← Retour au choix des chapitres

📝 FEUILLE D'EXERCICES - NOTION DE FONCTION

Classe de 3ème • Nom : ..... Prénom : .....

Exercice 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = 5x - 3$.

a. Calculer $f(2)$.

b. Quel nombre a pour image -13 par f ?

c. Quelle est l'image de -1 par f ?

Exercice 2

Soit g la fonction définie par $g(x) = -3x + 1$.

a. Quelle est l'image de 5 par g ?

b. Calculer $g(-2)$.

c. Quel est l'antécédent de -8 par g ?

d. Quel nombre a pour image 10 par g ?

Exercice 3

Soit h la fonction définie par $h(x) = x^2 - 16$.

a. Calculer $h(3)$.

b. Quelle est l'image de -4 par h ?

c. Quels nombres ont pour image 0 par h ?

d. Calculer $h(0)$.

Exercice 4

Soit k la fonction définie par $k(x) = 2x^2 - 18$.

a. Calculer $k(3)$ et $k(-3)$.

b. Quels sont les antécédents de 0 par k ?

c. Quelle est l'image de 0 par k ?

d. L'image de quel nombre par k est -10 ?

Exercice 5

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier.

a. Un nombre peut avoir plusieurs images par une même fonction.

b. Une image peut avoir plusieurs antécédents.

c. Si $f(3) = 5$, alors 3 est l'image de 5 par f.

d. Pour la fonction $f(x) = x^2$, les nombres 2 et -2 ont la même image.

Exercice 6

a. Soit f la fonction qui à un nombre associe son triple diminué de 5.
Écrire l'expression de $f(x)$.

b. Soit g la fonction qui à un nombre associe le carré de ce nombre augmenté de 7.
Écrire l'expression de $g(x)$.

c. Soit h la fonction qui à un nombre associe l'opposé de son carré.
Écrire l'expression de $h(x)$.

Exercice 7

Le périmètre d'un carré est donné par la fonction $p(x) = 4x$, où x est la longueur du côté en cm.

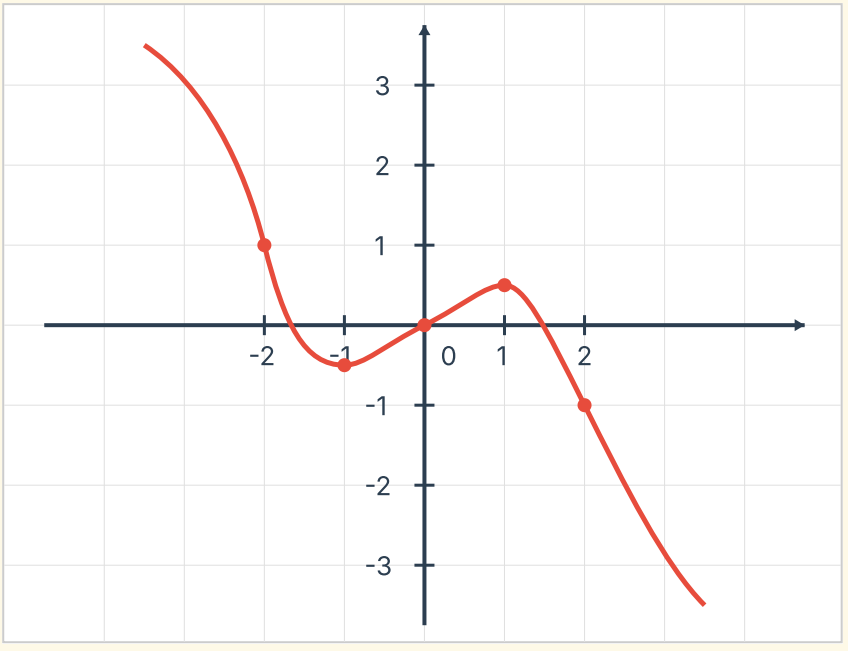
a. Quelle est l'image de 5 par p ?

b. Calculer $p(7{,}5)$.

c. Quel nombre a pour image 36 par p ?

Exercice 8

On considère la fonction f représentée graphiquement ci-dessous dans un repère.



a. Déterminer graphiquement l'image de 0 par f.

b. Déterminer graphiquement $f(1)$.

c. L'image 0 a-t-elle plusieurs antécédents par f ? Si oui, combien ?

d. Donner un nombre qui a pour image 1 par f.

Exercice 9

On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 4$.

a. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$							

b. Dans un repère, placer les points de la courbe et tracer la courbe représentative de g.

Exercice 10

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 8$.

a. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(2)$ et $f(-2)$.

b. Que remarque-t-on pour $f(2)$ et $f(-2)$? Expliquer pourquoi.

c. Quels nombres ont pour image 0 par f ?

d. L'image de quel nombre par f est 6 ?